

## 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <u>tert-Butyl methyl ether</u>                            |
| Cat No. :                  | <b>C37522</b>                                             |
| Sünonüümid                 | 2-Methyl-2-methoxy propane; MTBE; Methyl tert-butyl ether |
| Indeks nr                  | 603-181-00-X                                              |
| CAS nr                     | 1634-04-4                                                 |
| EÜ nr                      | 216-653-1                                                 |
| Molekulivalem              | C5 H12 O                                                  |
| REACH registreerimisnumber | 01-2119452786-27-0091                                     |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                                                                                                      |
| Kasutusala                      | SU3 - Tööstuslikud kasutusalaad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades |
| Toote kategooria                | PC21 - Laborikemikaalid                                                                                                |
| Protsessikategooriad            | PROC15 - Laborireagentide kasutamine                                                                                   |
| Keskkonnaheitekategooria        | ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)                                             |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav                                                                                       |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. jagu: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

tert-Butyl methyl ether

Paranduse kuupäev 02-mai-2025

## CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

### Füüsikalised ohud

Tuleohtlikud vedelikud

2. kategooria (H225)

### Terviseohud

Nahka söövitav/ärritav

2. kategooria (H315)

### Keskkonnohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### Ohulaused

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur

H315 - Põhjustab nahaärritust

### Hoiatuslaused

P240 – Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Sisaldab tuntud või arvatavat endokriini kahjustajat

Sisaldab ainet siseriiklike ametiasutuste endokriinsüsteemi kahjustavate ainete loendites

## **3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta**

### 3.1. Ained

| Koostisaine              | CAS nr    | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|--------------------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropan | 1634-04-4 | EEC No. 216-653-1 | >95           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Skin Irrit. 2 (H315)        |

ALFAAC37522

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

tert-Butyl methyl ether

Paranduse kuupäev 02-mai-2025

REACH registreerimisnumber

01-2119452786-27-0091

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: Esmaabimeetmed

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                                  |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Silma sattumisel</b>          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                     |
| <b>Nahale sattumisel</b>         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                                              |
| <b>Allaneelamine</b>             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Pöörduge arsti poole.                                                                                                |
| <b>Sissehingamine</b>            | Viige värske õhu kätte. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduge otsekohe arsti poole. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist.                      |
| <b>Esmaabi andja isikukaitse</b> | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut. |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Hingamisraskus. Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine

### 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Teade arstile</b> | Rakendage sümptomaatilist ravi. sümptomid võivad avalduda hiljem. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|

## 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

#### Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Ärge kasutage tugevat veejuga, sest see võib hajutada ja tuld levitada.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tuleohtlik. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida.

#### Ohtlikud põlemissaadused

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. jagu: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

ALFAAC37522

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

tert-Butyl methyl ether

Paranduse kuupäev 02-mai-2025

## 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket. Tagada piisav ventilatsioon.

## 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu.

## 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid. Vältida staatilise elektri teket.

## 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid. Vältida staatilise elektri teket. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Aurude elektrostaatilise süttimise vältimiseks peavad kõik metallosad olema maandatud.

### **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Flammables area. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest. Hoidke konteinerit tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritud kohas. Pikaajalisel hoidmisel võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.

3. klass

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### **Kokkupuute piirnormid**

Nimekiri allikas EU - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine              | Euroopa Liit                              | Ühendatud Kuningriik                       | Prantsusmaa                                     | Belgia                                      | Hispaania                            |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropan | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 183.5 mg/m³ (8h) | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 367 mg/m³ 15 | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit | TWA: 40 ppm 8 uren<br>TWA: 146 mg/m³ 8 uren | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos). |

ALFAAC37522

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

tert-Butyl methyl ether

Paranduse kuupäev 02-mai-2025

|  |                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                         |
|--|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> (15min) | min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 183.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 367 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm.<br>restrictive limit | STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 367 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 183.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
|--|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Koostisaine               | Itaalia                                                                                                                                                                                                 | Saksamaa                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugal                                                                                                                          | Madalmaad                                                                                                                    | Soome                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropaan | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1.5<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1.5<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 75 ppm<br>Höhepunkt: 270 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 98 ppm 15 minuten<br>STEL: 360 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 49 ppm 8 uren<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutina<br>STEL: 360 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutina |

| Koostisaine               | Austria                                                                                                                                             | Taani                                                                                                                             | Šveits                                                                                                                             | Poola                                                                             | Norra                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropaan | MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 360 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 144 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 376 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter | STEL: 75 ppm 15 Minuten<br>STEL: 270 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 270 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 100 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation |

| Koostisaine               | Bulgaaria                                                                                     | Horvaatia                                                                                                                                                           | Iirimaa                                                                                                               | Küpros                                                                                      | Tšehhi Vabariik                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropaan | TWA: 50 ppm<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 367 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 367 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |

| Koostisaine               | Eesti                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                           | Kreeka                                                                                      | Ungari                                                                                                                                                                | Island                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropaan | TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites.<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 100 ppm 15 min | STEL: 100 ppm<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 50 ppm 8 órában. AK<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 100 ppm branched in three<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> branched in three<br>TWA: 50 ppm 8 klukkustundum.<br>branched in three<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>branched in three |

| Koostisaine               | Läti                                                                                        | Leedu                                                                                                 | Luksemburg                                                                                                                            | Malta                                                                                                           | Rumeenia                                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropaan | STEL: 100 ppm<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten | TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti<br>STEL: 100 ppm 15 minuti | TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Koostisaine               | Venemaa                         | Slovaki Vabariigi              | Sloveenia          | Rootsi                | Türgi              |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropaan | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 1333 | Ceiling: 367 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah | Binding STEL: 100 ppm | TWA: 50 ppm 8 saat |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

tert-Butyl methyl ether

Paranduse kuupäev 02-mai-2025

|        |                            |                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                  |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ropaan | MAC: 300 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | 15 minuter<br>Binding STEL: 367<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 30 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 110 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Biooloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud biooloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                                      | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropaan<br>1634-04-4 ( >95 ) |                          |                            |                                | DNEL = 5100mg/kg<br>bw/day       |

| Component                                      | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropaan<br>1634-04-4 ( >95 ) | DNEL = 357mg/m <sup>3</sup>        |                                      |                                          | DNEL = 178.5mg/m <sup>3</sup>              |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                                      | Värske vesi    | Värske settes                 | Vesi vahelduv   | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)      |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropaan<br>1634-04-4 ( >95 ) | PNEC = 5.1mg/L | PNEC = 23mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 47.2mg/L | PNEC = 71mg/L                      | PNEC = 1.56mg/kg<br>soil dw |

| Component                                      | Merevesi        | Merevee setetes                 | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| 2-Metoksü-2-metüülpropaan<br>1634-04-4 ( >95 ) | PNEC = 0.26mg/L | PNEC = 1.17mg/kg<br>sediment dw |                   |           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada inseneritehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

Silmade kaitsmine

Kandke küljekaitsega prille (või kaitsemaski) (EL standard - EN 166)

ALFAAC37522

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

tert-Butyl methyl ether

Paranduse kuupäev 02-mai-2025

| Käte kaitsmine             |                 | Kaitsekindad                                                                |             |                                                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Kinnaste materjal          | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus                                                             | EL standard | Kinnas kommentaari                              |
| Nitriilkumm                | < 211 minuti    | 0.38 mm                                                                     | Tase 4      | Imbumismäär 1 µg/cm2/min                        |
| Viton (R)                  | < 152 minuti    | 0.7 mm                                                                      | Tase 4      | Imbumismäär 17 µg/cm2/min                       |
| Neopreen                   |                 |                                                                             | EN 374      | Nagu katsetatud EN374-3 vastupidavuse määramine |
| Looduslik kumm             |                 |                                                                             |             | Läbistamiskindluse                              |
| PVC                        |                 |                                                                             |             | Kemikaalid                                      |
| <b>Naha- ja kehakaitse</b> |                 | Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga. |             |                                                 |

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine**

Tavakasutuses ei ole vaja kaitsevahendeid.

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad**

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid.

**Väiksemad / laboratooriumi**

Säilitada piisav ventilatsioon

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Teave puudub.

## 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                                    |                               |                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Füüsiline olek</b>                              | Vedelik                       |                              |
| <b>Välimus</b>                                     | Värvitu                       |                              |
| <b>Lõhn</b>                                        | Nafta destillaadid            |                              |
| <b>Lõhnalävi</b>                                   | Andmed puuduvad               |                              |
| <b>Sulamistemperatuur/sulamisvahemik</b>           | -110 °C / -166 °F             |                              |
| <b>Pehmenemispunkt</b>                             | Andmed puuduvad               |                              |
| <b>Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik</b> | 54 - 56 °C / 129.2 - 132.8 °F |                              |
| <b>Süttivus (Vedelik)</b>                          | Väga tuleohtlik               | Katseandmete alusel Vedelik  |
| <b>Süttivus (tahke, gaasiline)</b>                 | Pole kohaldatav               |                              |
| <b>Plahvatuspiir</b>                               | <b>Alumine</b> 1.6 vol%       | <b>Meetod</b> - Teave puudub |
|                                                    | <b>Ülemine</b> 8.4 vol%       |                              |
| <b>Leekpunkt</b>                                   | -28 °C / -18.4 °F             |                              |
| <b>Isesüttimistemperatuur</b>                      | 224 °C / 435.2 °F             |                              |
| <b>Lagunemistemperatuur</b>                        | Andmed puuduvad               |                              |
| <b>pH</b>                                          | Teave puudub                  |                              |
| <b>Viskoossus</b>                                  | 0.36 mPa.s at 20 °C           |                              |
| <b>Lahustuvus vees</b>                             | 51 g/L (20°C)                 |                              |
| <b>Lahustuvus teistes lahustites</b>               | Teave puudub                  |                              |
| <b>Jaotustegur: n-oktanool/vesi</b>                |                               |                              |
| <b>Koostisaine</b>                                 | <b>log Pow</b>                |                              |
| 2-Metoksü-2-metüülpropan                           | 1.06                          |                              |
| <b>Aururõhk</b>                                    | 268 mbar @ 20 °C              |                              |
| <b>Tihedus / Suhteline tihedus</b>                 | 0.740                         |                              |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

tert-Butyl methyl ether

Paranduse kuupäev 02-mai-2025

|                  |                           |             |
|------------------|---------------------------|-------------|
| Mahumass         | Pole kohaldatav           | Vedelik     |
| Auru tihedus     | 0,2                       | (Õhk = 1,0) |
| Osakese omadused | Pole kohaldatav (vedelik) |             |

## 9.2. Muu teave

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Molekulivalem      | C5 H12 O                                                |
| Molekulmass        | 88.15                                                   |
| Plahvatusohtlikkus | Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid |

## 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.   |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO2).

## 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Suukaudne      | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| Nahakaudne     | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| Sissehingamine | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |

| Koostisaine              | LD50 suu kaudu            | LD50 naha kaudu               | LC50 Sissehingamine        |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropan | LD50 = 2963 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 85 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; 2. kategooria

c) rasket silmade kahjustust/ärritust Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

tert-Butyl methyl ether

Paranduse kuupäev 02-mai-2025

|                                                                |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hingamisteede Nahk</b>                                      | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud<br>Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud                                                |
| <b>e) mutageensus sugurakkudele;</b>                           | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud<br>Katseloomadel on ilmnenud mutageensed mõjud                                                                                |
| <b>f) kantserogeensus;</b>                                     | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud<br>Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni Võimalik vähktõve põhjustaja |
| <b>g) reproduktiivtoksilisus;</b>                              | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud                                                                                                                               |
| <b>h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;</b> | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud                                                                                                                               |
| <b>i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;</b>    | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud                                                                                                                               |
| <b>Sihtorganid</b>                                             | Ei ole teada.                                                                                                                                                                                             |
| <b>j) hingamiskahjustus;</b>                                   | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud                                                                                                                               |
| <b>Muud kahjulikud mõjud</b>                                   | Katseloomadel on esinenud kasvajate teket soodustavaid mõjusid.                                                                                                                                           |
| <b>Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised</b>          | Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine.                                                          |

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused  
Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele

Sisaldab ainet siseriiklike ametiasutuste endokriinsüsteemi kahjustavate ainete loendites

## 12. JAGU: Ökoloogiline teave

### 12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud

Mitte valada kanalisatsiooni. .

| Koostisaine              | Magevee kala                                                                         | vesikirp                                 | Magevee vetikad                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropan | 887 mg/L LC50 96 h<br>100 mg/L LC50 96 h<br>929 mg/L LC50 96 h<br>672 mg/L LC50 96 h | EC50: = 542 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | 800 mg/L EC50 > 72 h<br>184 mg/L EC50 = 96 h |

| Koostisaine              | Microtox                                                                     | Korrutustegur |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropan | EC50 = 11.4 mg/L 30 min<br>EC50 = 8.23 mg/L 5 min<br>EC50 = 9.67 mg/L 15 min |               |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

ALFAAC37522

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

tert-Butyl methyl ether

Paranduse kuupäev 02-mai-2025

## Püsivus

Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.

## 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine              | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|--------------------------|---------|----------------------------------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropan | 1.06    | Andmed puuduvad                  |

## 12.4. Liikuvus pinnases

Toode sisaldab lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC), mis aurustuvad kergesti igasugustelt pindadelt. On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu lenduvusele. Levib kiiresti õhus

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta

**Hinnata keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavad omaduste hindamise seisukohast**  
Sisaldab ainet siseriiklike ametiasutuste endokriinsüsteemi kahjustavate ainete loendites.

| Koostisaine              | EL - siseseretsioonisüsteemi kahjustavate kandidaatainete loetelu | EL - siseseretsioonisüsteemi kahjustajad - kontrollitud ained |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropan | Group III Chemical                                                |                                                               |

## 12.7. Muu kahjulik mõju

**Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal**

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: Jäätmekäitlus

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

**Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed**

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Saastunud pakend**

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

**Euroopa Jäätmekataloog**

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

**Muu teave**

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega.

## 14. JAGU: Veonõuded

### IMDG/IMO

**14.1. ÜRO number**

UN2398

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

METHYL tert-BUTYL ETHER

ALFAAC37522

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

tert-Butyl methyl ether

Paranduse kuupäev 02-mai-2025

**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 3  
**14.4. Pakendirühm** II

## ADR

**14.1. ÜRO number** UN2398  
**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus** METHYL tert-BUTYL ETHER  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 3  
**14.4. Pakendirühm** II

## IATA

**14.1. ÜRO number** UN2398  
**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus** METHYL tert-BUTYL ETHER  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 3  
**14.4. Pakendirühm** II

**14.5. Keskkonnaohud** Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega** Ei kohaldata, pakendatud kaubad

## 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine              | CAS nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide<br>loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötervishoiu<br>seadus) |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropan | 1634-04-4 | 216-653-1 | -      | -   | X     | X    | KE-23648                                                         | X    | X                                                                 |

| Koostisaine              | CAS nr    | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropan | 1634-04-4 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine | CAS nr | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 -<br>väga ohtlike ainete |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

ALFAAC37522

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

tert-Butyl methyl ether

Paranduse kuupäev 02-mai-2025

|                          |           |   |                                                                     |                                |
|--------------------------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                          |           |   |                                                                     | (SVHC) kandidaatainete loetelu |
| 2-Metoksü-2-metüülpropan | 1634-04-4 | - | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                              |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine              | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropan | 1634-04-4 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnormide esimene loetelu

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine              | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropan | WGK1                                  |                          |

| Koostisaine              | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)           |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 2-Metoksü-2-metüülpropan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: Muu teave

### H-lausetäide on esitatud 2. ja 3. jaos

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur

H315 - Põhjustab nahaärritust

### Seletuskiri

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

tert-Butyl methyl ether

Paranduse kuupäev 02-mai-2025

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu  
**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Tulekahju vältimine ja kustutamine, ohtude ja riskide identifitseerimine, staatiline elekter, aurudest ja tolmust tingitud plahvatusohtlik õhk.

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

Isikukaitseesadmete kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõõde kasutamine.

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Tootja</b>                 | Health, Safety and Environmental Department |
| <b>Koostamise kuupäev</b>     | 28-mai-2009                                 |
| <b>Paranduse kuupäev</b>      | 02-mai-2025                                 |
| <b>Redaktsiooni kokkuvõte</b> | Pole kohaldatav.                            |

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena.

See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstit mainitud

## Ohutuskaardi lõpp